2018 年普通高等学校招生全国统一考试

2018 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{-1,0,2,3\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x<2\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（ ）

A. $\{-1,1\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{-1,0,1\}$　　D. $\{2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】

先求并集，得 $A\cup B=\{-1,0,1,2,3,4\}$. 由于 $C=[-1,2)$，其中的元素只能取并集中的 -1、0、1，而 $2\notin C$. 因此 $(A\cup B)\cap C=\{-1,0,1\}$，故选 C.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $x+y\le 5$，$2x-y\le 4$，$-x+y\le 1$，$y\ge 0$，则目标函数 $z=3x+5y$ 的最大值为（ ）

A. 6　　B. 19　　C. 21　　D. 45

【答案】**C**

【解析】

可行域的边界交点由直线 $y=0$、$y=2x-4$、$y=x+1$ 和 $y=5-x$ 两两相交并检验约束条件得到. 具体地，$y=0$ 分别与 $y=x+1$、$y=2x-4$ 相交于 $(-1,0)$、$(2,0)$；$y=5-x$ 分别与 $y=2x-4$、$y=x+1$ 相交于 $(3,2)$、$(2,3)$. 这四点均为可行域顶点.

在线性目标函数的可行域上，最大值在顶点处取得. 依次计算得 $z(-1,0)=-3$，$z(2,0)=6$，$z(3,2)=19$，$z(2,3)=21$. 所以 z 的最大值为 21，故选 C.

3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

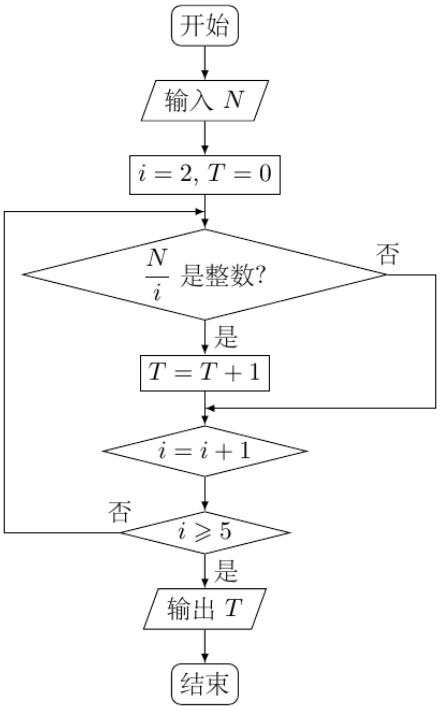
【答案】**A**

【解析】

因为函数 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $x^3>8$ 等价于 $x>2$. 于是 $x^3>8$ 一定能推出 $|x|>2$，说明前者是后者的充分条件.

但例如 $x=-3$ 时，$|x|>2$ 成立，而 $x^3=-27\neg>8$，所以后者不能推出前者. 因此“$x^3>8$”是“$|x|>2$”的充分而不必要条件，故选 A.

4. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 20，则输出 T 的值为（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $i=2$，$T=0$. 当 $i=2$ 时，$\frac{20}{2}=10$ 是整数，故 T 加 1 得 $T=1$，随后 $i=3$. 当 $i=3$ 时，$\frac{20}{3}$ 不是整数，T 仍为 1，随后 $i=4$. 当 $i=4$ 时，$\frac{20}{4}=5$ 是整数，故 $T=2$，随后 $i=5$. 此时满足停止条件 $i \geqslant 5$，程序输出 $T=2$，故选 B.

5. 已知 $a=\log_3 \frac{7}{2}$，$b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$，$c=\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{5}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a>b>c$　　B. $b>a>c$　　C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

【答案】**D**

【解析】
因为 $1<\frac{7}{2}<9=3^2$，所以 $1<a<2$. 又因为 $b=4^{-\frac{1}{3}}$，故 $0<b<1$.

由于 $0<\frac{1}{3}<1$，且 $\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}<\frac{1}{5}<\frac{1}{3}$，对数函数 $y=\log_{\frac{1}{3}} x$ 单调递减，所以 $1<c<2$. 此外 $3^a=\frac{7}{2}$，而 $c=\frac{\ln\left(\frac{1}{5}\right)}{\ln\left(\frac{1}{3}\right)}=\frac{\ln 5}{\ln 3}$，从而 $3^c=5>\frac{7}{2}=3^a$，得 $c>a$. 因此 $c>a>b$，故选 D.

6. 将函数 $y=\sin!\left(2x+\frac{\pi}{5}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数（ ）

A. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增
B. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$ 上单调递减
C. 在区间 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增
D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 上单调递减

【答案】**A**

【解析】
图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后，横坐标用 $x-\frac{\pi}{10}$ 替换，所得函数为 $y=\sin!\left(2\left(x-\frac{\pi}{10}\right)+\frac{\pi}{5}\right)=\sin 2x$. 其导数为 $y'=2\cos 2x$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$2x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\cos 2x\geq 0$，且区间内部为正，所以函数在该区间上单调递增，故选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，过右焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线交于 A，B 两点.设 A，B 到双曲线同一条渐近线的距离分别为 d_1 和 d_2，且 $d_1+d_2=6$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$　　B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　D. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**A**

【解析】
设双曲线的右焦点为 $F(c,0)$. 由离心率 $\frac{c}{a}=2$，得 $c=2a$；又由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=3a^2$. 双曲线的渐近线为 $bx+-ay=0$，且 $\sqrt{a^2+b^2}=c$.

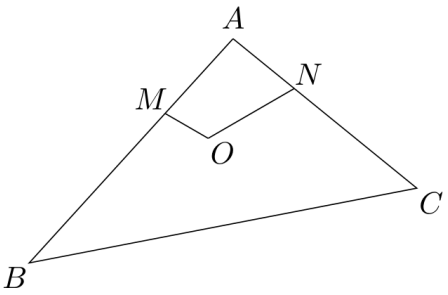
直线 $x=c$ 与双曲线的交点纵坐标满足 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $y=+-\frac{b^2}{a}$. 取渐近线 $bx-ay=0$，两交点到该直线的距离之和为

$$\frac{b(c-b)}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{b(c+b)}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{2bc}{c}=2b$$

其中 $c>b$ 由 $c=2a$、$b=\sqrt{3}a$ 可知. 因此 $2b=6$，得 $b=3$，进而 $a^2=\frac{b^2}{3}=3$.

所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$，故选 A.

8. 在如图的平面图形中，已知 $OM=1$，$ON=2$，$\angle MON=120^\circ$，$\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$，$\overrightarrow{CN}=2\overrightarrow{NA}$，则 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(OM)$ 的值为（ ）



A. -15　　B. -9　　C. -6　　D. 0

【答案】**C**

【解析】
以 O 为原点，记 $\boldsymbol{m}=\overrightarrow{OM}$，$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{ON}$，$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA}$. 由 $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$ 得 $\boldsymbol{m}-\overrightarrow{OB}=2(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{m})$，所以 $\overrightarrow{OB}=3\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{a}$. 同理，由 $\overrightarrow{CN}=2\overrightarrow{NA}$ 得 $\overrightarrow{OC}=3\boldsymbol{n}-2\boldsymbol{a}$. 于是 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=3(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{m})$.

由已知长度和夹角，$\boldsymbol{m}cdotbold(n)=|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|\cos 120^\circ=1\cdot 2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，且 $\boldsymbol{m}cdotbold(m)=|\boldsymbol{m}|^2=1$. 因此

$$\overrightarrow{BC}cdotarrow(OM)=3(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{m})cdotbold(m)=3(-1-1)=-6$$

故选 C.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 $\frac{6+7i}{1+2i}=fillinblank\{\}$.

【答案】$4-i$

【解析】

分母的共轭复数为 $1-2i$，于是

$$\frac{6+7i}{1+2i}=\frac{(6+7i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{6-12i+7i-14i^2}{1+4}=\frac{20-5i}{5}=4-i$$

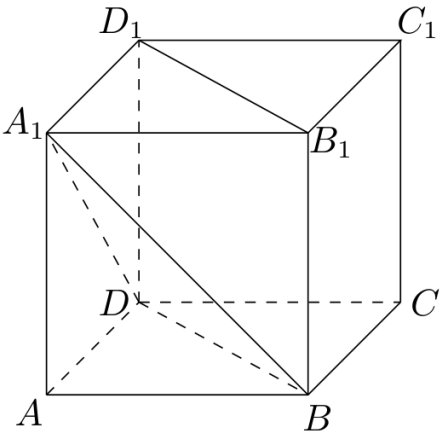
10. 已知函数 $f(x)=e^x\ln x$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数，则 $f'(1)$ 的值为_____{}.

【答案】e

【解析】

因 $\ln x$ 的定义域为 $x>0$，在此定义域内由乘积求导法则得 $f'(x)=e^x\ln x+e^x\cdot\frac{1}{x}$. 代入 $x=1$，并利用 $\ln 1=0$，得到 $f'(1)=e(0+1)=e$.

11. 如图，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，则四棱锥 $A_1-BB_1D_1D$ 的体积为_____{}.



【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

建立坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$. 底面四边形 BB_1D_1D 所在平面为 $x+y=1$，它是矩形，且 $BB_1=1$，$BD=\sqrt{2}$，故底面积为 $\sqrt{2}$.

点 A_1 到该平面的距离为

$$h=\frac{|0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此四棱锥体积为 $V=\frac{1}{3}cdotsqrt(2)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{3}$.

12. 在平面直角坐标系中，经过三点 $(0,0)$，$(1,1)$，$(2,0)$ 的圆的方程为_____{}.

【答案】$x^2+y^2-2x=0$

【解析】
设圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. 代入 $(0,0)$ 得 $F=0$；代入 $(1,1)$ 得 $2+D+E=0$；代入 $(2,0)$ 得 $4+2D=0$，所以 $D=-2$，再由 $2+D+E=0$ 得 $E=0$.

故所求圆的方程为 $x^2+y^2-2x=0$.

13. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $a-3b+6=0$，则 $2^a+\frac{1}{8^b}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
由约束条件得 $a-3b=-6$，并且 $\frac{1}{8^b}=2^{-3b}$. 因为 $2^a>0$、$2^{-3b}>0$，由基本不等式有

$$2^a+2^{-3b}\geq 2\sqrt{2^a\cdot 2^{-3b}}=2\sqrt{2^{a-3b}}=2\sqrt{2^{-6}}=\frac{1}{4}$$

等号成立当且仅当 $2^a=2^{-3b}$，即 $a=-3b$. 联立 $a-3b=-6$ 得 $b=1$、$a=-3$，确实满足条件. 因此最小值为 $\frac{1}{4}$.

14. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+2x+a-2,x\leq 0,\backslash -x^2+2x-2a,x>0.end\{cases\}$ 若对任意 $x\in[-3,+\infty)$，$f(x)\leq|x|$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{1}{8},2\right]$

【解析】
当 $-3\leq x\leq 0$ 时，$|x|=-x$，不等式 $f(x)\leq|x|$ 等价于 $x^2+2x+a-2\leq -x$，即 $a\leq -x^2-3x+2$. 配方得 $-x^2-3x+2=-\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+tfrac\{17\}\{4\}$. 该函数在闭区间 $[-3,0]$ 上的最小值在端点取得，且两端均为 2，所以必须且只需 $a\leq 2$.

当 $x>0$ 时，$|x|=x$，不等式等价于 $-x^2+2x-2a\leq x$，即 $a\geq\frac{-x^2+x}{2}=\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$. 右端在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得最大值 $\frac{1}{8}$，所以必须且只需 $a\geq\frac{1}{8}$.

综合两部分，a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{8},2\right]$.

解答题

15. 已知某校甲，乙，丙三个年级的学生志愿者人数分别为 240, 160, 160.现采用分层抽样的方法从中抽取 7 名同学去某敬老院参加献爱心活动.

1. (1) 应从甲，乙，丙三个年级的学生志愿者中分别抽取多少人？
2. (2) 设抽出的 7 名同学分别用 A，B，C，D，E，F，G 表示，现从中随机抽取 2 名同学承担敬老院的卫生工作.

begin{enumerate}
1. (3) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果；
2. (4) 设 M 为事件“抽取的 2 名同学来自同一年级”，求事件 M 发生的概率.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 甲，乙，丙三个年级的志愿者人数之比为 $240:160:160=3:2:2$. 分层抽样时各层抽取人数之比等于各层人数之比，且总人数为 $7=3+2+2$，所以应从甲，乙，丙三个年级分别抽取 3 人，2 人，2 人.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 随机抽取两名同学时不计顺序，因此所有可能结果为

$\{A,B\}$，$\{A,C\}$，$\{A,D\}$，$\{A,E\}$，$\{A,F\}$，$\{A,G\}$，$\{B,C\}$，$\{B,D\}$，$\{B,E\}$，$\{B,F\}$，$\{B,G\}$，$\{C,D\}$，$\{C,E\}$，$\{C,F\}$，$\{C,G\}$，$\{D,E\}$，$\{D,F\}$，$\{D,G\}$，$\{E,F\}$，$\{E,G\}$，$\{F,G\}$，共 $C_7^2=21$ 种.

1. (4) 不妨设来自甲年级的同学为 A，B，C，来自乙年级的同学为 D，E，来自丙年级的同学为 F，G. 事件 M 包含的结果为 $\{A,B\}$、$\{A,C\}$、$\{B,C\}$、$\{D,E\}$、$\{F,G\}$，共 $C_3^2+C_2^2+C_2^2=5$ 种.

由于上述 21 个基本事件等可能，所以 $P(M)=\frac{5}{21}$.

end{enumerate}

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.已知 $b\sin A=a\cos!\left(B-\frac{\pi}{6}\right)$.

1. (1) 求角 B 的大小；
2. (2) 设 $a=2$，$c=3$，求 b 和 $\sin(2A-B)$ 的值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，所以 $b\sin A=a\sin B$. 结合已知等式且 $a>0$，得

$\sin B=\cos!\left(B-\frac{\pi}{6}\right)=\sin!\left(\frac{2\pi}{3}-B\right)$.

因为 $0<B<\pi$，由正弦相等的两种情形，$B=\frac{2\pi}{3}-B+2k\pi$ 给出 $B=\frac{\pi}{3}+k\pi$，只有 $k=0$ 符合；另一种情形 $B=\pi-\left(\frac{2\pi}{3}-B\right)+2k\pi$ 无法在该范围内成立. 因此 $B=\frac{\pi}{3}$.

1. (2) 由余弦定理，

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=2^2+3^2-2\cdot2\cdot3\cdot\frac{1}{2}=7$. 因 $b>0$，故 $b=\sqrt{7}$.

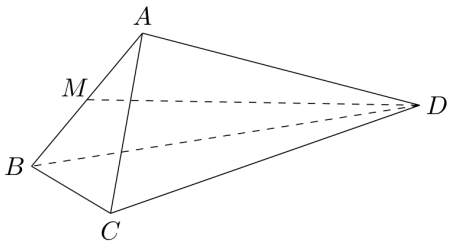
由已知等式得 $\sin A=\frac{a}{b}\cos!\left(B-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{2}{\sqrt{7}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$. 又因为 $a<c$，所以 $A<C$；而 $A+C=\pi-B=\frac{2\pi}{3}$，从而 $A<\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{2}$，故 $\cos A>0$. 因此 $\cos A=\sqrt{1-\sin^2A}=\frac{2}{\sqrt{7}}$.

于是 $\sin 2A=2\sin A\cos A=\frac{4\sqrt{3}}{7}$，$\cos 2A=2\cos^2A-1=\frac{1}{7}$. 最后

$$\sin(2A-B)=\sin 2A\cos B-\cos 2A\sin B=\frac{4\sqrt{3}}{7}\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{7}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$$

17. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是等边三角形，平面 $ABC\perp$ 平面 ABD，点 M 为棱 AB 的中点，$AB=2$，$AD=2\sqrt{3}$，$\angle BAD=90^\circ$.

1. (1) 求证：$AD\perp BC$；
2. (2) 求异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值；
3. (3) 求直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 两平面 ABC 与 ABD 的交线为 AB. 已知 $AD \subset$ 平面 ABD 且 $AD \perp AB$，根据二面角为直二面角时的判定定理，得 $AD \perp$ 平面 ABC. 由于 $BC \subset$ 平面 ABC，所以 $AD \perp BC$.
2. (2) 取棱 AC 的中点 N，连接 MN 和 DN. 在三角形 ABC 中，M，N 分别为 AB，AC 的中点，所以 $MN \parallel BC$，且 $MN = \frac{1}{2}BC = 1$. 由（1）知 $AD \perp$ 平面 ABC，故 $AD \perp AM$、$AD \perp AN$. 于是

$DM^2 = AD^2 + AM^2 = 12 + 1 = 13$，$DN^2 = AD^2 + AN^2 = 12 + 1 = 13$，即 $DM = DN = \sqrt{13}$.

在等腰三角形 DMN 中，由余弦定理

$$\cos \angle DMN = \frac{DM^2 + MN^2 - DN^2}{2DM \cdot MN} = \frac{1}{2\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{26}$$

因 $MN \parallel BC$，$\angle DMN$ 或其补角就是异面直线 BC 与 MD 所成的角，所成角取锐角，故其余弦值为 $\frac{\sqrt{13}}{26}$.

1. (3) 在等边三角形 ABC 中，M 为 AB 的中点，所以 $CM \perp AB$，且 $CM = \sqrt{3}$. 又 $CM \subset$ 平面 ABC，由两平面垂直的判定定理得 $CM \perp$ 平面 ABD. 因此 M 是点 C 在平面 ABD 上的射影，直线 CD 与平面 ABD 所成的角等于 $\angle CDM$.

由 $AD \perp$ 平面 ABC，得 $AD \perp AC$. 在直角三角形 CAD 中，$AC = AB = 2$，所以 $CD = \sqrt{AC^2 + AD^2} = \sqrt{4 + 12} = 4$. 故 $\sin \angle CDM = \frac{CM}{CD} = \frac{\sqrt{3}}{4}$，即直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，其前 n 项和为 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$）；$\{b_n\}$ 是等比数列，公比大于 0，其前 n 项和为 T_n（$n \in \mathbb{N}^*$）.已知 $b_1 = 1$，$b_3 = b_2 + 2$，$b_4 = a_3 + a_5$，$b_5 = a_4 + 2a_6$.

1. (1) 求 S_n 和 T_n；
2. (2) 若 $S_n + (T_1 + T_2 + \cdots + T_n) = a_n + 4b_n$，求正整数 n 的值.

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由 $b_1 = 1$ 得 $b_2 = q$、$b_3 = q^2$，代入 $b_3 = b_2 + 2$ 得 $q^2 = q + 2$，即 $(q - 2)(q + 1) = 0$. 因 $q > 0$，所以 $q = 2$，从而 $b_n = 2^{n-1}$，$T_n = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$.

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d. 由 $b_4 = 8 = a_3 + a_5$，得 $a_1 + 2d + a_1 + 4d = 8$，即 $a_1 + 3d = 4$. 由 $b_5 = 16 = a_4 + 2a_6$，得 $a_1 + 3d + 2(a_1 + 5d) = 16$，即 $3a_1 + 13d = 16$. 联立解得 $a_1 = 1$，$d = 1$，所以 $a_n = n$，$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

1. (2) 由 $T_i = 2^i - 1$，得

$$T_1 + T_2 + \cdots + T_n = \left(2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n\right) - n = 2^{n+1} - n - 2$$

又 $a_n = n$、$b_n = 2^{n-1}$，代入已知等式得

$$\frac{n(n+1)}{2} + 2^{n+1} - n - 2 = n + 4 \cdot 2^{n-1} = n + 2^{n+1}$$

整理得 $n^2 - 3n - 4 = 0$，即 $(n - 4)(n + 1) = 0$. 因为 $n \in \mathbb{N}^*$，所以 $n = 4$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的右顶点为 A，上顶点为 B.已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，$|AB| = \sqrt{13}$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设直线 $l: y = kx$（$k < 0$）与椭圆交于 P，Q 两点，l 与直线 AB 交于点 M，且点 P，M 均在第四象限. 若 $\triangle BPM$ 的面积是 $\triangle BPQ$ 面积的 2 倍，求 k 的值.

【解析】

1. （1）设椭圆的半焦距为 c. 由离心率条件，$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，所以 $c^2=\frac{5}{9}a^2$. 又 $a^2=b^2+c^2$，得 $b^2=\frac{4}{9}a^2$，即 $b=\frac{2}{3}a$. 椭圆的右顶点和上顶点分别为 $A=(a,0)$、$B=(0,b)$，所以 $|AB|^2=a^2+b^2=13$. 代入 $b=\frac{2}{3}a$，得 $\frac{13}{9}a^2=13$，因 $a>0$，故 $a=3$、$b=2$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. （2）此时 $A=(3,0)$、$B=(0,2)$，直线 AB 的方程为 $2x+3y=6$. 设 $P=(x_1,kx_1)$、$M=(x_2,kx_2)$. 因为 P、M 在第四象限且 $k<0$，所以 $x_1>0$、$x_2>0$. 椭圆关于原点对称，故直线 l 的另一个交点为 $Q=(-x_1,-kx_1)$.

三角形 BPM 和 BPQ 的底边 PM、PQ 都在直线 l 上，点 B 到直线 l 的高相同，所以面积比等于底边长度比. 由题意 $PM=2PQ$. 又 P，Q，M 的横坐标分别为 x_1，$-x_1$，x_2，故 $|x_2-x_1|=2|x_1-(-x_1)|=4x_1$. 因 x_1，$x_2>0$，只有 $x_2=5x_1$ 符合.

由 $M\in AB$ 且 $M\in l$，得 $x_2=\frac{6}{3k+2}$. 由 $P\in l$ 且 P 在椭圆上，得 $\frac{x_1^2}{9}+\frac{k^2x_1^2}{4}=1$，所以 $x_1=\frac{6}{\sqrt{9k^2+4}}$. 于是

$$\frac{6}{3k+2}=5\cdot\frac{6}{\sqrt{9k^2+4}}$$

由于 $x_2>0$，有 $3k+2>0$，故可化为 $\sqrt{9k^2+4}=5(3k+2)$. 两边平方并整理，得 $18k^2+25k+8=0$，解得 $k=-\frac{8}{9}$ 或 $k=-\frac{1}{2}$.

当 $k=-\frac{8}{9}$ 时，$3k+2<0$，导致 $x_2<0$，与 M 在第四象限矛盾；当 $k=-\frac{1}{2}$ 时，$3k+2>0$，且相应的 P，M 均在第四象限. 因此 $k=-\frac{1}{2}$.

20. 设函数 $f(x)=(x-t_1)(x-t_2)(x-t_3)$，其中 t_1，t_2，$t_3\in\mathbb{R}$，且 t_1，t_2，t_3 是公差为 d 的等差数列.

1. (1) 若 $t_2=0$，$d=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $d=3$，求 $f(x)$ 的极值；
3. (3) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=-(x-t_2)-6\sqrt{3}$ 有三个互异的公共点，求 d 的取值范围.

【解析】

由等差数列关系，$t_1=t_2-d$、$t_3=t_2+d$. 令 $u=x-t_2$，则 $f(x)=(u+d)u(u-d)=u^3-d^2u$.

1. （1）当 $t_2=0$、$d=1$ 时，$f(x)=x(x+1)(x-1)=x^3-x$，所以 $f(0)=0$，$f'(x)=3x^2-1$，$f'(0)=-1$. 由切线方程公式

$y-f(0)=f'(0)(x-0)$，得 $y=-x$，即 $x+y=0$.

1. （2）当 $d=3$ 时，$f(x)=u^3-9u$，且 $f'(x)=3u^2-9$. 当 $u\leftarrow\sqrt{3}$ 或 $u>\sqrt{3}$ 时，$f'(x)>0$；当 $-\sqrt{3}<u<\sqrt{3}$ 时，$f'(x)<0$. 因此在 $x=t_2-\sqrt{3}$ 处取得极大值，在 $x=t_2+\sqrt{3}$ 处取得极小值.

极大值为 $\left(-\sqrt{3}\right)^3-9\left(-\sqrt{3}\right)=6\sqrt{3}$，极小值为 $\left(\sqrt{3}\right)^3-9\sqrt{3}=-6\sqrt{3}$.

1. （3）曲线与直线的公共点满足

$u^3-d^2u=-u-6\sqrt{3}$，即

$$g(u)=u^3+\left(1-d^2\right)u+6\sqrt{3}=0$$

若 $d^2\leq 1$，则 $g'(u)=3u^2+1-d^2\geq 0$，函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，不可能有三个互异的实根.

若 $d^2>1$，令 $h=d^2-1>0$，则 $g'(u)=3u^2-h$，两个极值点为 $u_1=-\sqrt{\frac{h}{3}}$、$u_2=\sqrt{\frac{h}{3}}$. 函数 g 在 u_1 处取得极大值，在 u_2 处取得极小值. 计算得

$$g(u_1)=6\sqrt{3}+\frac{2\sqrt{3}}{9}h^{\frac{3}{2}}>0$$

$$g(u_2)=6\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{9}h^{\frac{3}{2}}$$

三次函数有三个互异实根的充要条件是极大值大于 0 且极小值小于 0. 前一个条件恒成立，后一个条件等价于 $\frac{2\sqrt{3}}{9}h^{\frac{3}{2}}>6\sqrt{3}$，即 $h^{\frac{3}{2}}>27$，从而 $h>9$，也就是 $d^2>10$. 等号时极小值为 0，会出现重根，不符合三个互异公共点的要求.

因此 d 的取值范围为 $\left(-\infty,-\sqrt{10}\right)\cup\left(\sqrt{10},+\infty\right)$.